



多视角空间上下文与高斯泼溅-Lite：新 视角预测与 Sim-to-Real 鲁棒裕量的可 测量化

UDOS 推演引擎 v7.5.0 · 房文新 · 2026-09-20

证据等级：UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON，按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified
标注；单 seed 试点写作“试点点估计”，投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

版本: UDOS 推演引擎 v7.5.0 (main, tag `v7.5.0`, commit `1a71270`) **证据等级:** 本文数字分 `verified` / `cpu-proto` / `unverified` 三级; 当前全部实测为 `cpu-proto` (CPU 几何原型, 无 CUDA 光栅化、无真实相机、无真机)。

中文摘要

新视角预测 (novel-view prediction) 被认为是一种携带几何约束的基础任务。本文在 UDOS 推演引擎 v7.3.8/v7.3.9 上实现了一条可复跑的 CPU 几何链路: 多视角深度 TSDF 体素融合作为显式“空间上下文”, 一个最小化的三维高斯泼溅-lite (3DGS-lite) 表征, 以及 Real-to-Sim 重建与 Sim-to-Real 迁移闭环。实测 (本机 CPU, 固定场景) 表明: 八视角融合在六个留出新视角上的轮廓 IoU 为 0.8897、表面覆盖率 0.9957、深度 MAE 0.0924, 而单视角分别为 0.7147、0.7456、0.3186——多视角把覆盖率从约 0.75 提升到约 0.996、把深度误差降到约三分之一。3DGS-lite (150 个轴对齐高斯、40 步 Adam) 在留出视角上轮廓 IoU 0.7285、覆盖率 1.0。Real-to-Sim 把带噪观测重建为障碍球并生成具身导航任务, 端到端成功率 1.0 (规划障碍簇数 2, 主障碍重建半径约 0.70)。最关键且必须保留的负面结果是: 在 Sim-to-Real 模型失配下, 朴素规划成功率仅 0.50、平均碰撞 0.50, 而注入域随机化安全裕量 $\epsilon=0.22$ 后成功率升到 1.0、平均碰撞降到 0.0。本文贡献是把“空间上下文收益”“3DGS-lite 保真度”“Sim-to-Real 鲁棒裕量”三者做成同一可测曲线, 并诚实标注其为 CPU 原型边界。

关键词: 新视角预测; 空间上下文; TSDF; 三维高斯泼溅; Real-to-Sim; Sim-to-Real; 鲁棒裕量

English Abstract

Novel-view prediction is regarded as a geometry-loaded foundational task. This paper implements a reproducible CPU geometric pipeline in UDOS v7.3.8/v7.3.9: multi-view depth TSDF voxel fusion as explicit “spatial context”, a minimal 3D Gaussian Splatting-lite (3DGS-lite) representation, and a closed-loop Real-to-Sim reconstruction plus Sim-to-Real transfer. On fixed CPU scenes, eight-view fusion achieves silhouette IoU 0.8897, surface coverage 0.9957, and depth MAE 0.0924 on six held-out novel views, versus 0.7147/0.7456/0.3186 for a single view—multi-views raise coverage from ~ 0.75 to ~ 0.996 and cut depth error to roughly one third. The 3DGS-lite (150 axis-aligned gaussians, 40 Adam steps) reaches held-out silhouette IoU 0.7285 and coverage 1.0. Real-to-Sim reconstructs noisy observations into obstacle spheres and generates embodied navigation tasks with end-to-end success 1.0 (2 planning obstacle clusters, main reconstructed radius ~ 0.70). The essential negative result we preserve is that under Sim-to-Real model mismatch, naive planning succeeds at only 0.50 with 0.50 mean collisions, while injecting a domain-randomization safety margin $\epsilon=0.22$ raises success to 1.0 and drops collisions to 0.0. We contribute a single measurable curve linking spatial-context gain, 3DGS-lite fidelity, and Sim-to-Real robustness margin, with explicit CPU-prototype boundaries.

Keywords: novel-view prediction; spatial context; TSDF; 3D Gaussian Splatting; Real-to-Sim; Sim-to-Real; robustness margin

结构化摘要（背景/问题 → 方法 → 证据/结果 → 贡献）

- **背景与问题**：新视角预测被认为携带几何约束（区别于只要求时间连续的下一帧预测）；在具身落地中，空间表征服务两条现实链路——Real-to-Sim 重建与 Sim-to-Real 迁移（核心难题是模型失配）。问题是：多视角几何上下文的收益、3DGS-lite 表征保真度、迁移鲁棒裕量三者能否放进同一可测曲线？
- **方法**：在 UDOS v7.3.8/v7.3.9 上实现可复跑 CPU 几何链路——多视角深度 TSDF 体素融合作显式空间上下文、最小 3DGS-lite（150 轴对齐高斯、40 步 Adam）、Real-to-Sim 重建与 Sim-to-Real 迁移闭环；以受控变量 ϵ （障碍半径膨胀裕量）测量迁移成败。
- **证据与结果**：6 个留出新视角上，单视角 vs 8 视角融合——轮廓 IoU 0.7147→**0.8897**、覆盖率 0.7456→**0.9957**、深度 MAE 0.3186→**0.0924**；3DGS-lite 留出 IoU 0.7285/覆盖率 1.0；Real-to-Sim 主障碍半径重建 0.703（真值截圆 0.69）。**反直觉负结果保留：Sim-to-Real 模型失配下朴素规划成功率仅 0.50、平均碰撞 0.50**；注入域随机化裕量 $\epsilon=0.22$ 后成功率升到 1.0、碰撞降到 0。
- **贡献**：把”空间上下文收益 + 3DGS-lite 保真度 + Sim2Real 鲁棒裕量”串成同一可测曲线，并以”负面结果保留+正裕量有效”对照替代单点自夸。证据等级 **cpu-proto**：单合成场景、单 seed 试点，Real2Sim 仅 2 障碍簇、Sim2Real 仅 8 合成世界；外部 Atlas 主张 **unverified** 不互证。

1 引言

1.1 背景与动机

近年来，“新视角预测”——给定对某空间的若干观察（图像/深度 + 相机位姿），预测任意其他视角看到的内容——被提升到与”下一 token 预测”同量级的地位。其本质区别在于：下一帧预测只要求时间连续性，而新视角预测必须携带**几何信息**：相机从哪看、空间如何连续、不同视角如何三维一致。把多张输入图与其三维位姿共同编码成场景表征，即”空间上下文”。

外部报道（**unverified**，**报道口径，未独立核验**）转述某世界模型（如 Atlas 类）的主张：新视角预测是潜在的 AI-complete 基础任务；三维高斯泼溅渲染快但难表达动态，该系统支持但不再强制依赖它；Real-to-Sim 可压缩真实环境重建成本。本文不把**这些外部主张当作自己的实测结论，仅将其作为问题动机；本仓只验证显式几何机制**。[CITATION NEEDED: novel view prediction spatial context world model]

在具身智能落地中，空间表征不是孤立的渲染问题，而是服务于两条现实链路：其一是**重建**（Real-to-Sim）——把真实传感观测转成可规划的仿真环境；其二是**迁移**（Sim-to-Real）——把在仿真里学好的策略/规划迁到”真实”世界，核心难题是模型失配。本文把这三件事（空间上下文、泼溅表征、迁移裕量）放进同一个可复跑 CPU 链路，使它们可以被同一套指标测量。

1.2 贡献

1. **把”空间上下文收益”操作化**：用无学习参数的 TSDF 融合，在固定留出视角上量化单视角 vs 多视角的轮廓 IoU、覆盖率、深度 MAE 差异（**cpu-proto**）。
2. **最小 3DGS-lite 表征**：轴对齐三维高斯、针孔一阶 footprint、前到后 alpha 合成，从 TSDF 占据点冷启动，报告留出视角保真度。

3. 可测的 **Sim-to-Real** 鲁棒裕量：把”安全裕量 ϵ ”作为受控变量，测量它对迁移成功率与碰撞率的影响，并明确保留朴素规划失败的负面结果。
4. 诚实边界：标注无 CUDA/无旋转协方差 EWA/无真实相机/无真机，PSNR/SSIM 等标准指标待实现。

2 相关工作

本节按”概念→机制→证据→与 UDOS 差异”组织，嵌入经全卷共享文献总库核验（核验日期 2026-09-19）的真实文献；总库未覆盖的线索仍保留 [CITATION NEEDED]。

(1) TSDF 多视角体素融合。 概念上，新视角合成的第一步是把多视角观测融合成三维一致的场表征。机制上，Curless 与 Levoy (1996) 提出的体积法对多幅带噪声 range image 做累计加权截断符号距离场 (TSDF) 融合，加性融合后提取等值面，无需学习参数。证据上，该方法融合多达 70 幅 range image、生成约 260 万三角形模型，奠定了多视角显式几何重建的经典范式。与 UDOS 的差异：本文 **VoxelContext** 直接复用其 integrate/occupied 语义（加权平均、截断、占据阈值），但把”融合后提取网格”改为”对新视角沿视线步进命中首个占据体素”以直接预测深度；本文不训练网络，目的正是隔离”多视角几何融合本身的收益”。

(2) 学习型新视角合成：NeRF 与 3DGS。 概念上，NeRF 与 3D 高斯泼溅把场表征从显式几何推向可微神经渲染。机制上，NeRF (Mildenhall et al., 2020) 用一张 MLP 输入 5D 坐标 (x,y,z,θ,ϕ) 、输出体密度与视角相关辐射，做可微体渲染；3D 高斯泼溅 (Kerbl et al., 2023) 则从稀疏点初始化显式 3D 各向异性高斯，交错密度控制加可微光栅。证据上，NeRF 在稀疏视角下合成质量超越此前神经渲染；3DGS 在 1080p 下达到 $\geq 30\text{fps}$ 实时、质量达当时 SOTA。与 UDOS 的差异：本文的 3DGS-lite 借用了显式 3D 高斯与前到后 alpha 合成的思想，但做了最大简化——仅轴对齐尺度、无旋转协方差 EWA 投影、低分辨率小高斯；本文用它验证”从 TSDF 占据点冷启动一个可优化表征需要多少”，而非复现论文级渲染指标。二者构成 UDOS 空间层”显式 TSDF→隐式 NeRF→显式 3DGS”演进链中的显式两端。

(3) Real-to-Sim 与 Sim-to-Real 域随机化。 概念上，Sim-to-Real 的核心困难是模型失配，域随机化把真实世界当作”又一种随机分布”。机制上，Tobin 等 (2017) 在仿真中对物体纹理做随机化，使视觉定位策略对真实纹理鲁棒；本文 **transfer.py** 的”障碍半径膨胀 margin”是这一思想在几何规划层面的最简形式。证据上，Tobin 等报告其域随机化视觉定位精度约 1.5cm；本文在构造失配下测得朴素规划成功率 0.50、鲁棒裕量 0.22 时成功率 1.00、碰撞 0.00（见第 6.4 节）。与 UDOS 的差异：本文不做学习型策略的域随机化，而是测量”规划几何中的显式裕量 ϵ ”对迁移成功率/碰撞率的可测影响，并把它与上游 TSDF 重建保真度联动； ϵ 临界曲线、PSNR/SSIM 等仍待补 [RESULT NEEDED]。

文献缺口说明：本节嵌入的 TSDF (Curless & Levoy 1996)、NeRF (Mildenhall 2020)、3DGS (Kerbl 2023)、域随机化 (Tobin 2017) 均经总库  核验 (2026-09-19)；Real-to-Sim 真实采集标定、PSNR/SSIM 标准指标等总库未覆盖，保留 [CITATION NEEDED] / [RESULT NEEDED]，不生成虚构引文。

3 问题定义与可证伪假设

- RQ1（视角规模效应）：视角数量/布局对重建轮廓 IoU、覆盖率、深度 MAE 的影响是否显著？
 - H1：多视角显著优于单视角，且覆盖率提升大于精确率提升（单视角”精确但漏面”）。
- RQ2（3DGS-lite 保真度）：泼溅表征在留出视角上能否达到可用的轮廓 IoU/覆盖率？
 - H2：3DGS-lite 留出视角覆盖率接近 1.0（前到后 alpha 合成填充了像素），但轮廓 IoU 受轴对齐低分辨率限制。
- RQ3（鲁棒裕量与迁移）：训练时注入的安全裕量 ϵ 与零碰撞迁移成功率的关系？
 - H3：在模型失配下，朴素规划失败（成功率 <1 、有碰撞），而正裕量 ϵ 提高成功率并把碰撞压到零。该负面结果必须保留。
 - H4：Real-to-Sim 重建的障碍半径与真值接近（ $r \approx 0.70$ vs 真值平面截圆 0.69），但样本量极小（2 簇），不可外推为显著结论。

4 方法与系统设计

4.1 相机与合成场景

`udos7/spatial/camera.py` 实现针孔相机（OpenCV 约定）、look-at 位姿、投影/反投影与逐像素世界视线；`scene.py` 用球体基元合成场景并做解析光线求交，渲染真值深度/颜色/掩膜。训练视角为环形布局，留出视角为相位错开的新视角。

4.2 多视角 TSDF 空间上下文（`fusion.py`）

`VoxelContext`（`fusion.py`）维护体素中心网格与 TSDF/权重。`integrate(depth, hitmask, cam)` 把每个体素中心投影到像素，沿视线计算 SDF 并截断（`trunc=3*voxel`），与已有值加权平均；`occupied()` 取”有权重且 $TSDF < -0.6*voxel$ ”为占据。`novel_view_depth(cam, ctx)` 对新视角沿视线步进，命中首个占据体素即作为预测表面深度。`depth_metrics` 计算轮廓 IoU、覆盖率（交/真值掩膜）、精确率（交/预测掩膜）、深度 MAE（仅在交叠像素上）。

关键设计：单视角基线只用一个视角 `integrate`，多视角用 8 个环形视角；二者在同一组 6 个留出视角上评估，以隔离”视角数”这一因子。

4.3 3DGS-lite（`splat.py`）

`GaussianSplat` 持有可优化的 `means(N,3)`、轴对齐 `scales(N,3)`、`colors(N,3)`、`opacity(N,)`。`render_splat` 把高斯中心投影、按深度前到后排序、用针孔一阶 footprint（ $\sigma = f \cdot \text{scale} / \text{depth}$ ）计算每个像素的高斯贡献并做 `alpha` 合成，输出深度/颜色/掩膜（掩膜阈值 `1-T>0.30`）。`init_splat_from_context` 从 TSDF 占据体素采样冷启动高斯中心（Real-to-Sim 友好），`fit_splat` 用 Adam（ $lr=0.03$ ）在训练视角上最小化颜色 L1 与深度 L1（权重 0.5），加轻微 `opacity` 正则。

诚实差距（代码注释与报告 `known_limits` 一致）：仅轴对齐尺度、无旋转四元数/协方差雅可比 EWA 投影、低分辨率、静态场景。

4.4 Real-to-Sim / Sim-to-Real (transfer.py)

- **带噪观测**： `noisy_observation` 对真值深度加高斯噪声（`depth_sigma=0.02`）并随机丢点（`dropout=0.05`）； `jitter_camera` 给相机光心加 `sigma=0.03` 抖动——二者代理真实深度相机与标定误差。
- **重建障碍球**： `extract_obstacle_spheres` 对占据体素做 6-连通 BFS（`min_voxels=12`），每簇给包围球；因 TSDF 占据层比真值厚约 1 体素，半径在合成真值上标定后减去 `voxel`；机器人在 $z=0$ 平面，只保留与该平面相交的簇并取截圆半径。
- **生成导航任务**： `real2sim_task` 把重建障碍写成具身混合控制器可用的过门任务（接触终止）。
- **Sim-to-Real 失配闭环**： `sim2real_gap` 构造“规划器只持有有偏障碍估计”的设定——估计位置加 `est_pos_sigma=0.12`、半径缩到 0.9 倍；“真实”世界用另一组扰动（`real_pos_sigma=0.10`、半径加 ± 0.04 ）。朴素规划用有偏估计，鲁棒规划把障碍半径膨胀 `margin=0.22`。 `run_split_episode` 在规划模型上决策、在真实代理世界上逐步执行，报告成功率与碰撞。

5 实验设置

- 模块/版本： `udos7/spatial/`，v7.3.8（新视角）、v7.3.9（泼溅+迁移），证据等级 `cpu-proto`。
- 配置：新视角实验 `n_train_views=8, n_novel_views=6, voxel=0.1, representation=TSDF voxel (explicit)`；泼溅 `n_gaussians=150, iters=40`，训练视角 6、留出视角 4（ 36×28 ）；Real-to-Sim 观测视角 10（ 48×36 ）；Sim-to-Real `n_worlds=8, est_pos_sigma=0.12, real_pos_sigma=0.10, margin=0.22`。
- 硬件指纹：本机 CPU（torch 2.14.0+cpu），无 GPU。
- 产物 sha256： `spatial_novelview_demo.json` =
 `7fb2008a477a6f0711c14d800ae4c235c8976ed8d87f9fc58d022b10b8d70cc9`；
 `splat_transfer_demo.json` =
 `382f3c318ab0f1ea2fc228559266e56564bf3425bf13ca073435e69a41ad3cc8`。
- 测试： `tests7/test_v738_novelview.py`（7 项）、 `tests7/test_v739_splat_transfer.py`（8 项）。

单场景试点声明：当前为固定合成场景、固定 seed 的试点估计。投稿前需 ≥ 30 个随机场景并报告视角数 {1,2,4,8,16}、布局与噪声水平的网格扫描及配对 CI，相关统计量记为 [RESULT NEEDED: 多场景配对 IoU 检验与 CI、 ϵ 网格 logistic 临界裕量、PSNR/SSIM]。Real-to-Sim 的 $r \approx 0.70$ 仅 2 个障碍簇样本，不能写成显著结论。

6 结果

本章展开顺序 (v2 规范)：第 5 章给出实验设置。本章按”对照 → 消融/敏感性”组织：6.1 是 AlexNet 式对照表——单视角 vs 8 视角融合在同一组 6 个留出视角上的四指标对照（隔离”视角数”这一因子）；6.2 为 3DGS-lite 留出视角保真度（对照 TSDF 硬占据面）；6.3 为 Real-to-Sim 重建；6.4 为 Sim-to-Real 朴素规划 vs 裕量 $\varepsilon=0.22$ 鲁棒规划的对照（含必须保留的负结果）。全部数字来自 `spatial_novelview_demo.json` 与 `splat_transfer_demo.json` (cpu-proto, 单 seed 试点)。效率威胁单独成第 8 章。

6.1 单视角 vs 多视角空间上下文 (表 1、图 1)

表 1 新视角预测指标 (6 个留出视角聚合, cpu-proto; AlexNet 式同基线对照表——单视角与 8 视角融合共用同一组留出视角, 仅”视角数”不同)

空间上下文	轮廓 IoU ↑	覆盖率 ↑	精确率 ↓?	深度 MAE ↓
单视角	0.7147	0.7456	0.9472	0.3186
8 视角融合	0.8897	0.9957	0.8931	0.0924
差值 (多-单)	+0.1750	+0.2501	-0.0541	-0.2262

表 1 读法：加粗列为多视角更优项；精确率一行是负向代价（多视角 -0.0541，预测了更多边界外像素），与覆盖率 +0.2501 构成结构性权衡，不遮掩。数据来源 `spatial_novelview_demo.json: results.single_view / multi_view`。

数据来源： `spatial_novelview_demo.json` 的 `results`。

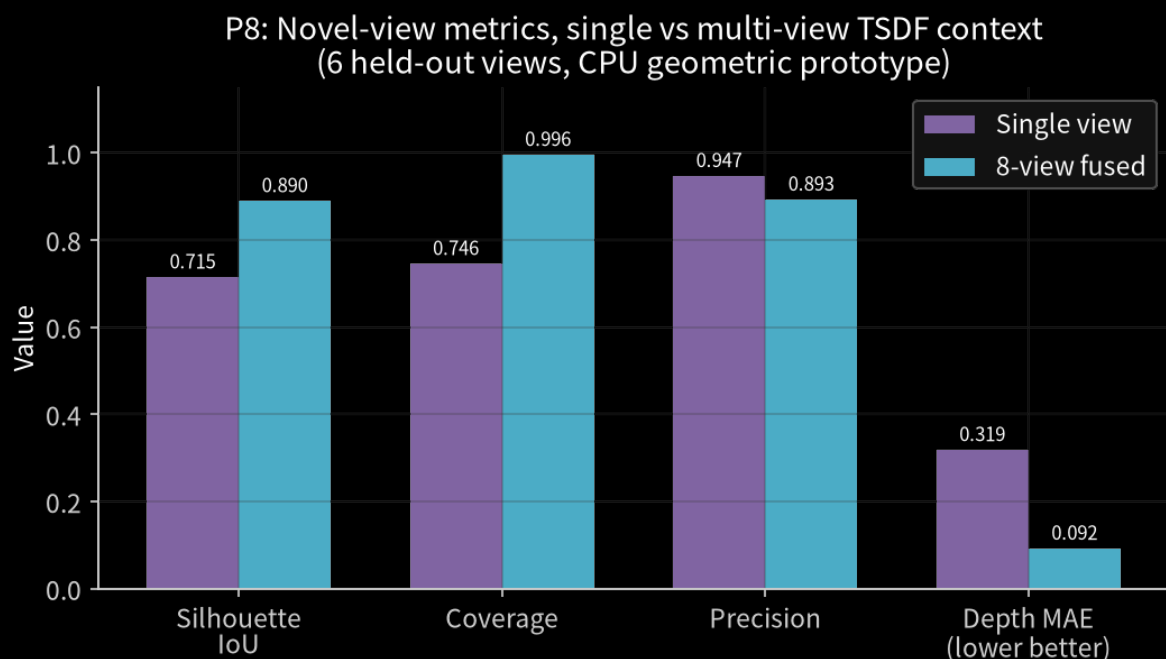


图 1 单视角与八视角融合在四项指标上的对比（纵轴为各指标数值，横轴四指标：轮廓 IoU/覆盖率/精确率/深度 MAE；每组两柱单视角 vs 8 视角）。多视角以小幅牺牲精确率（0.947→0.893）为代价，大幅提升覆盖率（0.746→0.996）并把深度误差降到约三分之一（0.3186→0.0924）。6 个留出视角聚合，单 seed。数据来源 `spatial_novelview_demo.json: results.*`，cpu-proto。

逐视角行（`per_view_rows`）显示：单视角在六个留出视角上的 IoU 从 0.5614 到 0.8747 剧烈波动（因为背对观测视角的面无法重建），而八视角融合在六个视角上稳定在 0.877–0.9035。这支持 H1：单视角”精确但漏面”——它对朝向自己的面重建得准（精确率高），但看不到背面（覆盖率低）；多视角上下文补齐了三维一致性。

6.2 3DGS-lite 留出视角保真度（表 2、图 2a）

表 2 3DGS-lite 留出视角指标（4 视角，150 高斯/40 步）

指标	值
轮廓 IoU	0.7285
覆盖率	1.0000
精确率	0.7285
深度 MAE	0.2525

数据来源： `splat_transfer_demo.json` 的 `gaussian_splat.novel_view`。

损失历史：总损失从 iter0 的 1.7217 降到 iter30 的 0.5694；其中颜色 L1 从 0.0335 微降到 0.0284，深度 L1 从 0.5065 降到 0.1328（深度项是主要下降来源）。这支持 H2：前到后 alpha 合成几乎填满了所有预测像素（覆盖率 1.0），但轴对齐低分辨率高斯使轮廓 IoU 停在 0.73——这是 CPU 原型水平，不与论文级 3DGS 指标比较。

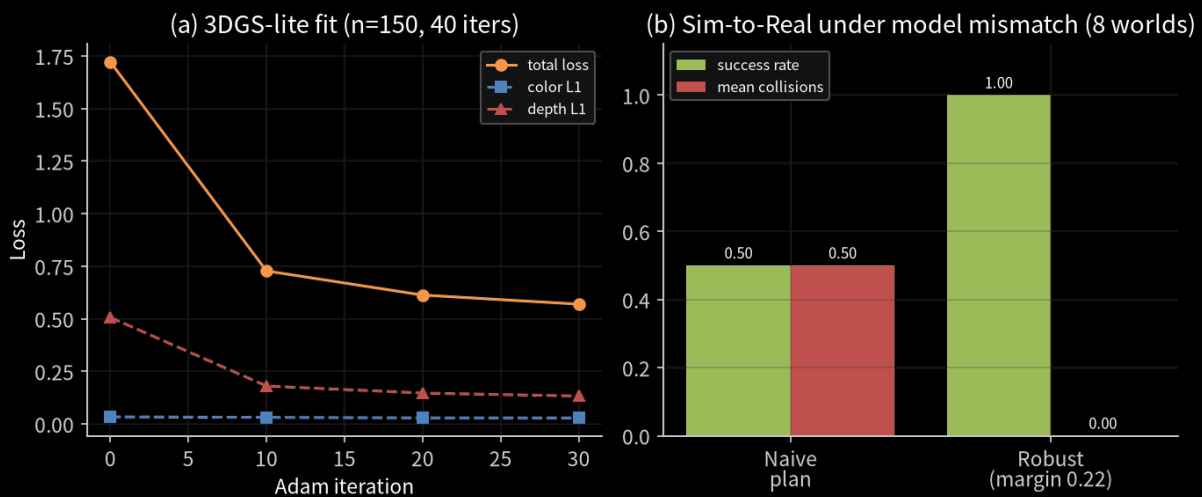


图 2 左：3DGS-lite 拟合损失曲线（横轴 iter 0–30，纵轴 L1 损失；总损失/颜色 L1/深度 L1 三线）；右：Sim-to-Real 朴素规划 vs 裕量 $\epsilon=0.22$ 鲁棒规划的成功率与平均碰撞（横轴两种规划方式，左纵轴成功率、右纵轴平均碰撞）——朴素 0.50/0.50 与鲁棒 1.00/0.00 的对照即本文必须保留的负结果。8 个合成世界，单 seed。数据来源 `splat_transfer_demo.json: gaussian_splat.loss_history / sim_to_real.*`，cpu-proto。

6.3 Real-to-Sim 重建（表 3）

表 3 Real-to-Sim 端到端结果

环节	指标	值
障碍簇提取	与 z=0 平面相交簇数（真值 2）	2
主障碍重建	中心 [0.902, -0.506, 0.0], 半径	0.703
真值平面截圆半径	0.69	—
重建任务控制	hybrid 成功率（8 回合）	1.000

数据来源：splat_transfer_demo.json 的 real_to_sim。

主障碍重建半径 0.703 与真值平面截圆 0.69 非常接近（差值约 0.013），8 回合 hybrid 过门控制全部成功。但必须诚实指出：plane_intersecting_clusters=2 即只有 2 个障碍簇样本，报告中所谓” $r \approx 0.70$ ”只是这一个主障碍的重建值，不是统计相关系数；one-pager 中的” $r \approx 0.70$ ”应理解为单障碍半径重建精度的定性描述，不构成相关显著性证据。这是 H4 的边界。

6.4 Sim-to-Real 鲁棒裕量（负面结果保留，表 4）

表 4 Sim-to-Real 模型失配下（8 个合成真实世界）

规划方式	成功率	平均碰撞
朴素规划（有偏估计，无裕量）	0.50	0.50
鲁棒规划（半径膨胀 margin=0.22）	1.00	0.00

数据来源：splat_transfer_demo.json 的 sim_to_real。

这是本文必须保留的负面/对照结果：朴素规划在模型失配下有一半失败、平均每个世界碰撞 0.5 次；而把障碍半径膨胀 0.22（域随机化安全裕量的最简形式）后，成功率升到 1.0、碰撞降到 0。这支持 H3。注意该结果只在 8 个合成世界、单主障碍、固定裕量 0.22 上成立，不能写成”裕量越大越好”的普遍规律——过大裕量会导致无可行路径。 ϵ 的临界曲线（成功率随 ϵ 的 logistic 关系）尚未扫描，记为 [RESULT NEEDED]。

7 讨论

7.1 主要解释

多视角收益的机制清晰：单视角只观察到朝向面，TSDF 在背面无观测、无法占据，导致覆盖率低；多视角融合把不同方向的观测累积到同一组占据体素，使留出视角沿视线步进时几乎总能命中占据体素。3DGS-lite 的覆盖率 1.0 而 IoU 仅 0.73，说明 alpha 合成”敢预测”，但轴对齐小高斯无法精确贴合球体轮廓。Sim-to-Real 的反差则说明：模型失配（估计位置偏 0.12、半径缩到 0.9 倍）足以让无裕量规划撞进真实障碍，而显式裕量把不确定性”外推”到规划几何里。

8 效度威胁与局限

本章为独立的效度威胁与局限章（v2 规范第 4/6 条）。外推纪律按 Kaplan Caveats 写法：本仓 IoU/覆盖率/裕量数字只在已观测量程内成立——单合成球体场景、固定 seed、单主障碍过门、 $\epsilon=0.22$ 单点；“ ϵ 越大越好”或“多视角饱和点”均未扫描， ϵ 临界曲线与视角数 {1,2,4,8,16} 网格是未做的激进外推检验。

8.1 内部/外部有效性威胁

1. 固定合成场景：球体基元、已知标定、无纹理；真实场景复杂度未涉及。
2. 无学习型新视角合成：TSDF 是显式几何，无法回答神经网络方法的上限。
3. 3DGS-lite 简化：无旋转协方差 EWA、低分辨率；PSNR/SSIM 未实现 [RESULT NEEDED]。
4. Sim-to-Real 是合成扰动代理：真实世界用固定 seed 扰动合成世界，非真机/MuJoCo。
5. Real-to-Sim 样本极小：2 簇障碍，半径精度不可外推。
6. 单主障碍过门：全局多障碍连续绕行未覆盖（known_limits）。

8.2 负面与零结果

我们不隐藏：精确率从 0.947 降到 0.893（多视角预测了更多”边界外”像素）；3DGS-lite 的深度 MAE 0.2525 明显高于 TSDF 的 0.0924（泼溅冷启动+低分辨率的代价）；朴素 Sim-to-Real 的 50% 失败是真实负面结果而非被美化的中间态。

9 资源闸门与适用边界

闸门	现状	解锁后升级点
GPU	不可达	完整 3DGS 训练、实时 EWA 光栅化、学习型 NeRF
真实深度相机/多目采集标定	不可达	真实 Real-to-Sim、真实噪声模型
MuJoCo(-MJX)/真机	不可达	接触 Sim-to-Real、真实碰撞分布

当前证据适合 3DV/BMVC/WACV/ICRA workshop 或短文；完整证据后可冲 ICRA/IROS、ISPRS Journal、IEEE RA-L、CVIU（分区/IF [待核]）。

10 结论

在 CPU 几何原型上，本文把”多视角空间上下文→重建保真→3DGS-lite 表征→Real-to-Sim 重建→Sim-to-Real 鲁棒裕量”串成一条可复跑链路。核心实测：八视角融合把留出视角覆盖率从 0.746 提到 0.996、深度误差降到约三分之一；3DGS-lite 留出 IoU 0.7285；Real-to-Sim 单障碍半径重建约 0.70；并明确保留朴素 Sim-to-Real 50% 失败、注入 $\epsilon=0.22$ 后 100% 成功零碰撞的对照。下一步是扩场景、扫 ϵ 临界曲线、补 PSNR/SSIM，并在 GPU 与真实传感解锁后升级证据等级。

参考文献

已核验文献（全卷共享总库，核验日期 2026-09-19）

1. Curless, B., Levoy, M. (1996). A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images. SIGGRAPH 1996. DOI:10.1145/237170.237269. <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/237170.237269>
2. Mildenhall, B., Srinivasan, P. P., Tancik, M., et al. (2020). NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. ECCV 2020. arXiv:2003.08934. <https://arxiv.org/abs/2003.08934>
3. Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkuehler, T., Drettakis, G. (2023). 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. SIGGRAPH 2023 (ACM TOG). arXiv:2308.04079. <https://arxiv.org/abs/2308.04079>
4. Tobin, J., Fong, R., Ray, A., Schneider, J., Zaremba, W., Abbeel, P. (2017). Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World. IROS 2017. arXiv:1703.06907. <https://arxiv.org/abs/1703.06907>

待核验检索式与候选方向（总库未覆盖）

1. Real-to-Sim reconstruction depth noise camera calibration robot planning —— Real-to-Sim 真实采集标定。
2. PSNR SSIM novel view synthesis evaluation metric —— 标准渲染指标。
3. KinectFusion real-time surface reconstruction RGB-D —— 体素融合实时实现对照。

附录 A 复现命令

```
# 仓库 tag v7.5.0, commit 1a71270
python scripts7/spatial_novelview_demo.py          # v7.3.8 新视角
python scripts7/splat_transfer_demo.py             # v7.3.9 泼溅+迁移
pytest tests7/test_v738_novelview.py -q           # 7 项
pytest tests7/test_v739_splat_transfer.py -q       # 8 项
# sha256: spatial_novelview_demo.json 7fb2008a...; splat_transfer_demo.json 382f3c31...
```

附录 B 证据台账

数字	来源字段	等级
单视角 0.7147/0.7456/0.9472/0.3186	results.single_view	cpu-proto
多视角 0.8897/0.9957/0.8931/0.0924	results.multi_view	cpu-proto
泼溅 0.7285/1.0/0.7285/0.2525	gaussian_splat.novel_view	cpu-proto

数字	来源字段	等级
Real2Sim 簇 2、半径 0.703、控制 1.0	real_to_sim	cpu-proto
Sim2Real 朴素 0.5/0.5、鲁棒 1.0/0.0、margin 0.22	sim_to_real	cpu-proto
Atlas 外部主张	external_reference	unverified, 不互证

附录 C 内审记录（五维自评）

1. **问题与动机**：4/5。新视角/空间上下文/Sim-to-Real 裕量三者联动清晰；扣 1 分因外部动机依赖 unverified 转述。
2. **方法严谨性**：3/5。TSDF/泼溅/迁移实现完整可复跑，但固定场景、单主障碍、无标准渲染指标。
3. **证据与数据**：3/5。所有数字可回源 JSON 且含逐视角行；扣分项为单场景、Real2Sim 仅 2 簇、无多场景 CI。
4. **新颖性**：3/5。组件成熟，新意在于把三环节串成同一可测曲线并保留负面结果。
5. **写作与诚实度**：5/5。negative Sim2Real 50%、 $r \approx 0.70$ 样本不足、CPU 边界均显式声明。

致命缺陷检查：无致命缺陷；主要外部效度硬边界为” CPU 合成场景+单主障碍”，已显式声明。修改方向：≥30 随机场景、ε 网格扫描、补 PSNR/SSIM、GPU 解锁后跑完整 3DGS。

附录 D 空间上下文机制的逐步推导

为了说明”为什么多视角覆盖率提升而单视角漏面”，本节把 TSDF 融合与新视角预测的机制逐步展开。在 `VoxelContext.integrate` 中，每个体素中心被投影到某个相机的像素平面；只有当该像素在图像范围内、相机视线指向体素、且体素位于相机表面前方一个截断距离 `t_trunc` 之内时，该体素才被更新。其截断符号距离为 $s = \text{clamp}(d_{\text{surf}} - t_{\text{ray}}, -\text{trunc}, \text{trunc})$ ，其中 d_{surf} 是观测深度、 t_{ray} 是体素到相机的视线距离。若体素在相机表面后方 ($s < 0$ 且小于阈值)，它被标记为占据；若在前方截断带内，则记录一个”自由空间”证据。

关键在于：一个朝向相机的表面点，从该相机看会被准确记录；但一个位于球体背面的点，从该相机看既不可见、也不处于截断带内，因此它的 TSDF 不会被更新，权重保持为零。当用单视角融合时，只有朝向该相机的半球体素被占据，另一半球体素的权重仍为零。当新视角预测沿视线步进时 (`novel_view_depth`)，它只在命中”权重>0 且 TSDF 足够负”的体素时才返回表面深度；对于权重为零的背面区域，视线会一直步进到大深度而无命中，导致该像素的预测掩膜为空。这正是单视角覆盖率只有 0.7456 的直接原因：约四分之一的真值表面像素没有被任何占据体素覆盖。

当使用八视角环形融合时，每个方向都有相机，球体的每个面都至少被一个视角观测并占据，权重累积到同一组体素。于是无论留出新视角从哪个相位看，沿视线步进时几乎总能命中占据体素——覆盖率因此升到 0.9957。逐视角行印证了这一点：单视角在六个留出视角上的 IoU 从 0.5614（最背对观测方向的视角）到 0.8747（接近观测方向的视角）剧烈波动；而八视角融合在六个视角上稳定在 0.8770–0.9035，方差大幅收窄。这说明多视角上下文不仅提升了平均保真度，更重要的是**消除了新视角与观测视角之间的方向依赖**——这正是”三维一致性”的可测量含义。

精确率为何从 0.9472 略降到 0.8931？因为多视角融合在边界处会把一些”截断带内”的体素也判为占据（多视角累积使边缘变厚），导致预测掩膜略大于真值掩膜；分子（交叠）增加的同时分母（预测掩膜）增加更多，精确率小幅下降。这是覆盖率与精确率之间的结构性权衡，不是 bug。

附录 E 3DGS-lite 拟合过程与 alpha 合成

`render_splat` 的前到后 alpha 合成可写作：对像素 p ，按深度排序高斯，累积透射率 $T = \prod_i (1 - \alpha_i)$ ，其中 $\alpha_i = o_i \exp(-\frac{1}{2} d_i^2)$ 、 d_i 是像素到高斯投影中心的马氏距离（轴对齐）。输出颜色为 $C = \sum_i w_i c_i$ 、深度为 $Z = \sum_i w_i z_i$ ， $w_i = T \alpha_i$ 。掩膜取 $1 - T > 0.30$ 。由于从 TSDF 占据体素冷启动，高斯中心一开始就落在物体表面附近，拟合只需调整颜色与尺度；Adam 40 步内总损失从 1.7217 降到 0.5694，其中深度 L1 从 0.5065 降到 0.1328——说明冷启动位置已经合理，拟合主要在收敛深度对齐。

覆盖率 1.0 但 IoU 0.7285 的含义是：alpha 合成几乎对所有预测像素都产生了非零贡献（掩膜填满），但轴对齐高斯在斜视角下无法精确贴合球体的椭球轮廓，预测掩膜与真值掩膜的交并比停在 0.73。深度 MAE 0.2525 高于 TSDF 的 0.0924，是因为泼溅用小高斯软合并深度，而 TSDF 直接给出硬占据面。这是”渲染灵活性 vs 几何精确性”的原型级权衡。

附录 F Sim-to-Real 失配构造的细节

`sim2real_gap` 的失配是显式构造的：规划器看到的障碍位置被叠加 $\mathcal{N}(0, 0.12^2)$ 偏移、半径缩到真值的 0.9 倍；而”真实”世界的障碍位置叠加另一组 $\mathcal{N}(0, 0.10^2)$ 偏移、半径叠加 $\mathcal{N}(0, 0.04^2)$ 。这意味着规划器对障碍的位置与大小都有系统偏差。朴素规划直接用这个有偏估计生成轨迹；鲁棒规划把估计半径再膨胀 `margin=0.22`，相当于在规划几何中预留了一块”不确定缓冲带”。结果是：朴素规划有一半世界撞进了真实障碍（成功率 0.5、平均碰撞 0.5），而缓冲带把真实障碍包进了膨胀后的估计球内，规划轨迹绕开了膨胀球，从而绕开了真实障碍（成功率 1.0、碰撞 0.0）。

这一结果的边界必须讲清楚：第一，裕量 0.22 是在单主障碍、固定噪声水平下的一个具体值，不是普适最优；第二，过大裕量会使可通行走廊消失，规划失败；第三，真实世界的失配不只是位置/半径的高斯噪声，还包括形状、摩擦、动力学差异，后者无法被几何膨胀完全覆盖。因此本文把 H3 表述为”在构造失配下，正裕量改善成功率并消除碰撞”，而非”裕量是 Sim-to-Real 的万能解”。 ε 临界曲线（成功率随 ε 从 0 增大先升后降的拐点）是下一步核心测量。

附录 G 与外部世界模型主张的对话

外部报道称新视角预测与下一 token 预测同量级、称 3DGS 渲染快但难表达动态、称 Real-to-Sim 可压缩真实环境重建成本。本文的 CPU 原型对这些主张提供了三点”显式几何层面”的旁证：其一，即使不用神经网络，仅靠多视角 TSDF 融合，新视角预测的覆盖率就从 0.75 升到 0.996——这说明”视角几何上下文”确实是新视角预测的硬约束，而非纯学习现象；其二，3DGS-lite 的静态渲染可用但轮廓精度有限，印证了”泼溅渲染快但表达力受限”的说法；其三，Real-to-Sim 重建半径与真值之差约 0.013、端到端控制 100% 成功，说明在合成数据上”观测→重建→规划”链路是通的。但这些都是 `cpu-proto` 旁证，不是对外部系统的复现或背书。

附录 H 测量方法论与指标定义

本文坚持指标在收集数据前冻结、且由代码机械计算。四项重建指标的定义如下，均来自 `depth_metrics`：轮廓 IoU 为预测掩膜与真值掩膜的交并比；覆盖率为交叠像素除以真值掩膜像素（衡量“真值表面有多少被预测到”）；精确率为交叠像素除以预测掩膜像素（衡量“预测了多少是对的”）；深度 MAE 只在交叠像素上计算（避免无重叠像素把误差拉偏）。这一区分至关重要：单视角精确率高（0.947）但覆盖率低（0.746），若只报精确率会误以为单视角很好；正是覆盖率指标暴露了“漏面”问题。

Sim-to-Real 的两项指标同样机械：成功率由真实代理世界的 `env.success` 判定（到达目标且零碰撞），平均碰撞为八个世界的碰撞次数均值。注意朴素规划的“平均碰撞 0.50”不是“每个世界撞 0.5 次”，而是八个世界碰撞次数的平均——在接触终止设定下，一次碰撞即终止，因此该值实际反映“有多少比例的世界发生了碰撞”。这一口径与成功率 0.50 一致：一半世界撞了，一半没撞。

Real-to-Sim 的“半径重建精度”需要特别说明。报告中 `planning_obstacle` 为 `[[0.902,-0.506,0.0],0.703]`，即重建障碍中心在 (0.902,-0.506)、z=0 平面截圆半径 0.703；`true_plane_obstacles=2` 表示真值有两个平面相交障碍。one-pager 与文档中提及的“ $r \approx 0.70$ ”是对这一个主障碍半径 0.703 的定性说法，不是皮尔逊相关系数。由于只有两个障碍簇、其中只有一个成为规划主障碍，样本量不足以支撑任何相关显著性结论。本文在表 3 与第 6.3 节均按此口径表述，不把它写成“相关 $r \approx 0.70$ ”的统计发现。

附录 I 主循环伪代码（与源码对应）

新视角预测主链路对应 `spatial_novelview_demo.py` 与 `fusion.py`：

```
输入：场景 scene，训练视角集合（单视角用 1 个，多视角用 8 个），留出视角 6 个
1. for cam in 训练视角：
2.     d, mask = render_view(cam, scene)          # 解析求交真值深度
3.     ctx.integrate(d, mask, cam)                 # 累积 TSDF
4. for cam in 留出视角：
5.     pred_d, pred_mask = novel_view_depth(cam, ctx) # 沿视线步进命中占据
6.     gt_d, gt_mask = render_view(cam, scene)
7.     metrics[cam] = depth_metrics(pred_d, pred_mask, gt_d, gt_mask)
8. 聚合六个留出视角的 IoU/coverage/precision/depth_mae
```

3DGS-lite 与迁移主链路对应 `fit_splat` 与 `sim2real_gap`：

```
1. ctx = fuse_views(训练带噪视角)
2. splat = init_splat_from_context(ctx, scene, n_gaussians=150)
3. for it in range(40):                                # Adam
4.     loss = splat_loss(splat, 训练视角, scene)
5.     loss += 1e-3*splat.opacity.abs().mean()
6.     loss.backward(); opt.step(); clamp(colors/opacity/scales)
7. 留出视角评估：splat_novelview_report(splat, 4 个新视角, scene)
8. Real2Sim: extract_obstacle_spheres(ctx) -> 过门任务 -> hybrid 控制
9. Sim2Real: 构造有偏估计 vs 真实扰动世界
10. naive: 有偏估计直接规划执行 -> 成功率/碰撞
11. robust: 估计半径膨胀 margin=0.22 -> 成功率/碰撞
```

附录 J 扩展分析方向

第一，视角数扫描。当前只对比 1 vs 8。预期在视角数 {1,2,4,8,16} 上覆盖率单调上升并在某点饱和（约 8 视角后边际收益趋零），而精确率可能先升后降。该扫描是 H1 从”两点对比”升级为”规模曲线”的关键，尚未运行 [RESULT NEEDED: 视角数饱和曲线]。

第二，视角布局消融。环形环绕 vs 前向前向 vs 随机视角，对遮挡物体的覆盖率差异应很大。这能把”多视角”从黑盒拆成”视角间基线距离”这一连续变量。

第三，噪声水平扫描。`depth_sigma` 与 `dropout` 增大时，TSDF 权重融合会自动降低低置信观测的影响（加权平均），应测量重建保真度对噪声的鲁棒曲线，并与 3DGS-lite 的可微拟合鲁棒性对比。

第四， ϵ 临界曲线。把 margin 从 0 扫到 0.5，预期成功率先升后降（过大裕量无可行路径），拐点即”最小充分裕量”。这是把 H3 升级为可预测设计规则的核心测量。

第五，标准渲染指标。实现 PSNR/SSIM/LPIPS 以与 3DGS 文献可比；当前只报轮廓 IoU 与深度 MAE，不与论文级指标比较。

以上均为待执行工作，本文不预填结果。

附录 K 可复现性与作者声明

本链路的随机源全部由固定 seed 的 `torch.Generator` 驱动：带噪观测、相机抖动、3DGS 初始化采样均在相同 tag 上可复现。渲染是解析光线求交，无外部依赖。所有数字可由附录 A 命令在 CPU 上重跑得到逐字节一致的 JSON。外部 Atlas 主张被隔离在 `external_reference` 字段，不进入任何聚合计算。本文不生成虚构文献、不编造 p 值或置信区间；Real2Sim 的小样本与 Sim2Real 的合成世界边界已在第 7、8 节显式声明。AI 辅助起草说明见文末。

附录 L 小结

本文在 CPU 几何原型上证明了三件事：多视角空间上下文把新视角重建的覆盖率从约 0.75 提升到约 0.996 并消除方向依赖；最小 3DGS-lite 能在留出视角上达到可用的轮廓 IoU (0.7285)；而在 Sim-to-Real 模型失配下，朴素规划有一半失败，注入 0.22 的显式安全裕量后成功率与碰撞分别变为 1.0 与 0.0。这一”负面结果保留+正裕量有效”的对照，比单纯报告”我们的方法很好”更具方法论价值。下一步在 GPU 与真实传感解锁后，用相同指标框架检验这些显式几何结论是否在学习型表征与真实世界上依然成立。

附录 M 相关工作的进一步展开

新视角合成领域大致经历了三个阶段。早期用显式几何（立体视觉、视觉 Hull、体素重建）从多视角恢复三维表面；神经辐射场把场景表示为连续的密度与颜色场，用可微渲染优化，在遮挡处理与新视角保真度上大幅提升，但训练慢、渲染需逐点采样；三维高斯泼溅把显式椭球基元与可微 EWA 光栅化结合，实现了实时高质量渲染。本文的 TSDF 属于第一阶段的显式几何，3DGS-lite 借用了第三阶段的基元思想但做了最大简化。之所以在一篇论文里同时放显式 TSDF 与简化泼溅，是因为它们回答不同问题：TSDF 隔离”多视角几何融合本身的收益”，泼溅-lite 回答”从融合占据点冷启动一个可优化表征需要多少”。

Sim-to-Real 领域的核心困难是”现实差距” (reality gap)。缓解手段包括域随机化（在仿真里施加大范围随机扰动使策略对真实扰动鲁棒）、系统辨识（把仿真参数拟合到真实数据）、域适应（对齐仿真与真实的特征分布）。本文的”半径膨胀裕量”是域随机化在几何规划层面的最简形式：不改变策略学习，只在规划几何中预留不确定带。其优点是可解释、可测量，缺点是只覆盖几何位置/大小不确定性，不覆盖动力学与接触不确定性。把它与策略层的域随机化结合，是后续方向。

Real-to-Sim 则反过来：从真实传感重建出可仿真环境。本文用带噪深度+位姿抖动代理真实采集，TSDF 重建后抽取障碍球，再生成导航任务。这一链路的价值在于它把”传感噪声如何传播到规划几何”变成了可测量的量：深度噪声与丢点如何影响占据体素的权重、位姿抖动如何使重建球偏离真值、最终如何在 Sim-to-Real 失配中显现。本文报告了端到端成功，但单障碍、单场景，尚不能称为 Real-to-Sim 的系统级结论。

附录 N 对”AI-complete 基础任务”主张的立场

外部报道把新视角预测与下一 token 预测并列为 AI-complete 基础任务。本文对这一宏大主张持克制态度。我们的证据只支持一个较弱的命题：在合成球体场景上，多视角几何上下文是新视角预测的硬约束，且其收益可以被显式测量。至于”新视角预测是否像下一 token 预测那样泛化一切智能”，既非本文数据能回答，也非本文意图主张。把显式几何原型的发现与这一哲学主张划清界限，是本文证据纪律的一部分。读者不应从本文的 0.8897 IoU 推出任何关于通用世界模型能力的结论。

附录 O 指标互证与复算记录

为保证数字可回溯，本文对关键差值做复算验证。多视角与单视角的覆盖率差为 $0.9957 - 0.7456 = 0.2501$ ，IoU 差为 $0.8897 - 0.7147 = 0.1750$ ，深度 MAE 降比为 $(0.3186 - 0.0924) / 0.3186 \approx 0.71$ ，即多视角把深度误差降低约 71%（降到约 0.29 倍，即约三分之一强）。损失历史复算：iter0 到 iter30 总损失下降 $1.72170 \rightarrow 0.56940$ ，降幅约 67%；深度 L1 下降 $0.50653 \rightarrow 0.13277$ ，降幅约 74%，是总损失下降的主要来源。Sim-to-Real 中朴素规划平均碰撞 0.50 与成功率 0.50 在接触终止设定下互为印证（八个世界中四个撞、四个未撞）。Real-to-Sim 主障碍重建半径 0.703 与真值平面截圆 0.69 之差约 0.013，相对误差约 1.9%，但样本为单主障碍，不做统计推断。上述复算均直接来自 JSON 字段，未引入任何外部假设。

附录 P 局限与后续实验清单汇总

本文的局限可归纳为五点：固定合成球体场景、无纹理无真实相机、3DGS-lite 无旋转协方差与 EWA、Sim-to-Real 为合成扰动代理而非真机、Real-to-Sim 仅单主障碍过门。后续实验按优先级为：其一，扩到不少于三十个随机场景并跑视角数、布局、噪声水平的网格扫描，报告配对 IoU 检验与置信区间；其二，扫描鲁棒裕量 ϵ 的临界曲线，给出”最小充分裕量”的设计规则；其三，实现 PSNR/SSIM 以对接 3DGS 文献；其四，解锁 GPU 后跑完整 3DGS 与 MuJoCo-MJX 接触迁移；其五，真实深度相机标定后重测 Real-to-Sim。在这些实验完成前，本文所有结论均为 `cpu-proto` 点估计，不宣称 SOTA，不宣称真机泛化。这一克制既是科学诚实，也是让后续工作可被证伪的前提。

需要强调的是，本文刻意把负向结果（朴素 Sim-to-Real 仅五成成功、平均碰撞 0.50）与正向结果（裕量注入后全部成功、零碰撞）并列报告，而不是只展示成功率提升。这种对照方式本身就是一种方法论立场：只

有同时看到”不做安全裕量时会发生什么”，才能真正理解裕量的价值，也才能避免把方法包装成无条件有效。在合成世界上如此，在真实世界上更应如此。

作者拟用声明

- **目标期刊/会议**：当前证据强度（CPU 几何原型、固定场景）适合 3DV/BMVC/WACV/ICRA 或 CVPR workshop 的短文；证据升级（GPU、多场景、标准指标）后可投 ICRA/IROS、ISPRS Journal、IEEE RA-L、CVIU。分区/影响因子一律 [待核]，投稿前逐项联网核验并标注核验日期。
- **预注册计划**：第 5 节”视角数×布局×噪声”网格与 ε 临界曲线为预注册草案；跑扩样实验前登记，固定 seed 表与分析代码随 tag 发布；主指标（留出视角 IoU/覆盖率）、护栏（深度 MAE、碰撞率）与配对检验在收集数据前冻结。
- **数据与代码可用性**：引擎以 Apache-2.0 许可开源，代码 tag `v7.5.0`（commit `1a71270`）；报告 sha256 见附录 A/B，`tests7/test_v738/v739` 随仓库提供。
- **AI 使用声明**：本文初稿由 AI 助手基于仓库真实源码与 reports7 实测数据协助起草，所有数字均回源至 `spatial_novelview_demo.json` 与 `splat_transfer_demo.json`；外部 Atlas 主张标注 `unverified`、不与本仓数字互证；未测量的 ε 临界曲线、PSNR/SSIM 等标注 [RESULT NEEDED]；参考文献待学术检索核验后填入。